შუალედური გამოცდა: მონაცემთა ცენტრები და საცავები

სავარაუდო კითხვები და პასუხები

1. რა უპირატესობები აქვს NAS ტიპის მონაცემთა საცავებს?

NAS (Network-Attached Storage) არის ქსელში ჩართული ფაილური საცავი, რომელიც მონაცემებს ფაილურ დონეზე აწვდის მომხმარებლებს ჩვეულებრივი Ethernet/TCP-IP ქსელით (პროტოკოლები NFS, SMB/CIFS). მისი უპირატესობებია:

- **მარტივი დაყენება და მართვა.** არ საჭიროებს სპეციალურ ქსელს ან ღრმა ტექნიკურ ცოდნას.
- **ფაილების ცენტრალიზებული გაზიარება.** ერთსა და იმავე ფაილებზე წვდომა აქვს ბევრ მომხმარებელს, თანაც სხვადასხვა ოპერაციული სისტემიდან (Windows, Linux, macOS).
- **დაბალი ღირებულება.** იყენებს არსებულ LAN ქსელს, ამიტომ SAN-ზე გაცილებით იაფია.
- **მასშტაბირება.** მოცულობის გაზრდა შესაძლებელია დისკების დამატებით.
- **ჩაშენებული დაცვა.** აქვს RAID, snapshot-ები და სარეზერვო ასლების ფუნქციები.
- **სერვერების განტვირთვა.** ფაილური სერვისები გადადის ცალკე მოწყობილობაზე.
- **დისტანციური წვდომა.** ფაილები ხელმისაწვდომია ქსელიდან ან ინტერნეტიდან.

2. რა არის მონაცემთა ცენტრის ინფრასტრუქტურის ძირითადი კომპონენტები?

- **გამოთვლითი რესურსები:** სერვერები (rack, blade).
- **მონაცემთა საცავები:** DAS, NAS, SAN, სარეზერვო სისტემები.
- **ქსელური ინფრასტრუქტურა:** კომუტატორები (switch), მარშრუტიზატორები (router), firewall, load balancer, კაბელები.
- **ელექტრომომარაგება:** UPS (უწყვეტი კვების წყარო), დიზელის გენერატორები, PDU (კვების გამანაწილებელი ბლოკები).
- **გაგრილება:** კონდიცირების სისტემები (CRAC/CRAH), ცხელი და ცივი დერეფნები.
- **ფიზიკური უსაფრთხოება:** წვდომის კონტროლი, ვიდეომეთვალყურეობა, ხანძარქრობის სისტემა.
- **სადგამები (rack) და კაბელების მართვა.**
- **პროგრამული და სამართავი დონე:** ვირტუალიზაცია, მონიტორინგი, DCIM სისტემები.

3. რა არის ფიზიკური სერვერი და რით განსხვავდება ის ვირტუალური სერვერისგან?

ფიზიკური სერვერი (bare-metal) არის რეალური აპარატურული მოწყობილობა. მას აქვს საკუთარი პროცესორი, ოპერატიული მეხსიერება, დისკები და ქსელური ადაპტერი. ვირტუალური სერვერი (VM) კი პროგრამულად არის შექმნილი: ჰიპერვიზორი (VMware ESXi, Hyper-V, KVM) ერთი ფიზიკური სერვერის რესურსებს ყოფს რამდენიმე იზოლირებულ ვირტუალურ მანქანას შორის.

კრიტერიუმი	ფიზიკური სერვერი	ვირტუალური სერვერი
რესურსები	მთლიანად ერთ სისტემას ეკუთვნის	იზიარებს ფიზიკური ჰოსტის რესურსებს
წარმადობა	მაქსიმალური, ჰიპერვიზორის დანახარჯის გარეშე	ოდნავ ნაკლები
შექმნის სიჩქარე	დღეები ან კვირები (შესყიდვა, მონტაჟი)	წუთები
მასშტაბირება	რთულია, საჭიროა აპარატურის შეცვლა	მარტივია, რესურსები დინამიკურად ემატება

კრიტერიუმი	ფიზიკური სერვერი	ვირტუალური სერვერი
ღირებულება	მაღალი	დაბალი (რესურსების ეფექტური გამოყენება)
მიგრაცია და სარეზერვო ასლები	რთულია	მარტივია (snapshot, live migration)
იზოლაცია	სრული	ლოგიკური

4. რა არის ფიზიკური სერვერის ძირითადი კომპონენტები და რა როლს ასრულებენ ისინი მის ფუნქციონირებაში?

- **პროცესორი (CPU)** ასრულებს ბრძანებებს და გამოთვლებს. სერვერებში ხშირად 2 ან მეტი მრავალბირთვიანი პროცესორია.
- **ოპერატიული მეხსიერება (RAM)** დროებით ინახავს მიმდინარე მონაცემებს და პროგრამებს. სერვერებში გამოიყენება ECC მეხსიერება, რომელიც შეცდომებს ასწორებს.
- **საცავი (HDD, SSD, NVMe)** მონაცემებს და ოპერაციულ სისტემას მუდმივად ინახავს.
- **RAID კონტროლერი** აერთიანებს დისკებს საიმედოობისა და სიჩქარის გასაზრდელად.
- **დედაპლატა (Motherboard)** აკავშირებს ყველა კომპონენტს ერთმანეთთან.
- **კვების ბლოკი (PSU)** აწვდის ელექტროენერგიას. ხშირად დუბლირებულია (redundant), რომ ერთის გაფუჭებისას სერვერი არ გაჩერდეს.
- **ქსელური ადაპტერი (NIC)** უზრუნველყოფს ქსელთან კავშირს.
- **გაგრილების სისტემა** (ვენტილატორები, რადიატორები) იცავს კომპონენტებს გადახურებისგან.
- **BIOS/UEFI** აპარატურის საწყის ჩატვირთვასა და კონფიგურაციას ემსახურება.
- **დისტანციური მართვის მოდული (IPMI, iDRAC, iLO)** სერვერის მართვის საშუალებას იძლევა ოპერაციული სისტემისგან დამოუკიდებლად.
- **შასი/კორპუსი** შეიძლება იყოს rack, blade ან tower ტიპის.

5. რით განსხვავდება SAN DAS-ისგან?

DAS (Direct-Attached Storage) უშუალოდ არის მიერთებული ერთ კონკრეტულ სერვერთან: ეს შეიძლება იყოს შიდა დისკები ან გარე მასივი, მიერთებული SAS/SATA/USB-ით. ქსელი მასში არ მონაწილეობს. SAN (Storage Area Network) კი არის ცალკე, მაღალსიჩქარიანი ქსელი, რომლის საცავის რესურსებს ბლოკურ დონეზე იყენებს ბევრი სერვერი.

კრიტერიუმი	DAS	SAN
კავშირი	პირდაპირ ერთ სერვერთან	გამოყოფილი ქსელით (Fibre Channel, iSCSI)
გაზიარება	მხოლოდ ერთი სერვერისთვის	ბევრ სერვერს შორის
მასშტაბირება	შეზღუდული	მაღალი
ღირებულება	დაბალი	მაღალი
მართვა	მარტივი	რთული, საჭიროებს სპეციალისტს
გაუმართაობისადმი მდგრადობა	სერვერის გაჩერებისას მონაცემები მიუწვდომელია	მაღალი ხელმისაწვდომობა, მრავალი გზა (multipath)
გამოყენება	მცირე ოფისები, ცალკეული სერვერები	მსხვილი საწარმოები, მონაცემთა ბაზები, ვირტუალიზაცია

6. რა არის მონაცემთა ცენტრი და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი ციფრულ ეპოქაში?

მონაცემთა ცენტრი არის ობიექტი (შენობა ან ოთახი), სადაც თავმოყრილია სერვერები, მონაცემთა საცავები და ქსელური აღჭურვილობა, ასევე მათი მუშაობისთვის საჭირო კვების, გაგრილებისა და უსაფრთხოების სისტემები. მისი დანიშნულებაა ორგანიზაციის აპლიკაციების გაშვება და მონაცემების შენახვა, დამუშავება და გავრცელება.

მნიშვნელობა ციფრულ ეპოქაში:

- თითქმის ყველა ციფრული სერვისი მონაცემთა ცენტრებზე მუშაობს: ღრუბლოვანი სერვისები, ვებსაიტები, ელფოსტა, ონლაინ ბანკინგი, ელექტრონული კომერცია, სოციალური ქსელები.
- ის უზრუნველყოფს სერვისების უწყვეტობას (uptime). მონაცემთა ცენტრები საიმედოობის მიხედვით იყოფა Tier I–IV დონეებად.
- იცავს მონაცემებს ფიზიკური და კიბერსაფრთხეებისგან.
- იძლევა მასშტაბირების საშუალებას მზარდი მოთხოვნის შესაბამისად.
- აუცილებელია დიდი მონაცემების (Big Data), ხელოვნური ინტელექტისა და IoT-სთვის.
- უზრუნველყოფს ავარიული აღდგენის (Disaster Recovery) და ბიზნესის უწყვეტობის შესაძლებლობას.

7. მონაცემთა საცავებში რა არის მთავარი ფაქტორი, რაც გავლენას ახდენს მოცულობასა და სისწრაფეზე?

მთავარი ფაქტორია **შენახვის მედიის ტიპი (ტექნოლოგია) და მისი ინტერფეისი**, ანუ HDD, SSD თუ NVMe, და რა გზით უკავშირდება სისტემას (SATA, SAS, PCIe/NVMe).

- **HDD** იძლევა დიდ მოცულობას იაფად, მაგრამ ნელია, რადგან მექანიკური ნაწილები აქვს: მბრუნავი ფირფიტები და მოძრავი თავაკი. მის სიჩქარეს განსაზღვრავს ბრუნვის სიჩქარე (RPM).
- **SSD/NVMe** ფლეშ-მეხსიერებაზეა დაფუძნებული. ბევრად სწრაფია, მაგრამ გიგაბაიტის ფასი უფრო მაღალია.

სხვა ფაქტორებიც ახდენს გავლენას: RAID-ის დონე, ქეშ-მეხსიერება, ქსელის გამტარუნარიანობა (NAS/SAN-ის შემთხვევაში) და კონტროლერი. სიჩქარე იზომება IOPS-ით (ოპერაციები წამში), გამტარუნარიანობით (MB/s) და დაყოვნებით (latency).

8. რა არის მონაცემთა საცავი და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი ციფრულ ეპოქაში?

მონაცემთა საცავი არის ტექნოლოგია ან მოწყობილობა, რომელიც ციფრულ ინფორმაციას ინახავს მისი შემდგომი გამოყენებისთვის. ის შეიძლება იყოს ლოკალური (დისკები), ქსელური (NAS, SAN) ან ღრუბლოვანი. ასევე გამოიყოფა პირველადი (RAM), მეორადი (HDD, SSD) და საარქივო (ლენტი, ღრუბლოვანი არქივი) დონეები.

მნიშვნელობა:

- მონაცემების მოცულობა ექსპონენციალურად იზრდება, ამიტომ მათი ეფექტური შენახვა აუცილებელია.
- მონაცემები ორგანიზაციის ერთ-ერთი უმთავრესი აქტივია და მასზე ეფუძნება ანალიტიკა და გადაწყვეტილებების მიღება.
- საცავი იძლევა სარეზერვო ასლების შექმნისა და დაკარგული მონაცემების აღდგენის საშუალებას.
- სამართლებრივი და ნორმატიული მოთხოვნები ხშირად ავალდებულებს ორგანიზაციებს მონაცემების გარკვეული ვადით შენახვას.
- ღრუბლოვანი სერვისები, AI და ვიდეოკონტენტი სწრაფ და დიდ საცავებს მოითხოვს.

9. რა არის მონაცემთა საცავის სხვადასხვა ტიპის ტექნოლოგიები და როგორ განსხვავდებიან ისინი სიმძლავრის, სიჩქარისა და საიმედოობის მიხედვით?

ტექნოლოგია	მოცულობა	სიჩქარე	საიმედოობა
HDD (მაგნიტური დისკი)	ძალიან დიდი (ათობით TB), იაფი	დაბალი–საშუალო (~100–280 MB/s)	მოძრავი ნაწილები აქვს, მგრძნობიარეა დარტყმის მიმართ
SSD (SATA)	საშუალო–დიდი	მაღალი (~550 MB/s)	მოძრავი ნაწილები არ აქვს, მაგრამ ჩაწერის ციკლები შეზღუდულია
NVMe SSD	საშუალო–დიდი	ძალიან მაღალი (ათასობით MB/s), მინიმალური დაყოვნება	მაღალი, ჩაწერის ციკლების იგივე შეზღუდვით
მაგნიტური ლენტი (LTO)	ძალიან დიდი, ყველაზე იაფი	მიმდევრობით სწრაფი, მაგრამ წვდომა ნელია	ძალიან მაღალი გრძელვადიანი შენახვისთვის (ათწლეულები)
ოპტიკური დისკები (CD/DVD/Blu-ray)	მცირე	დაბალი	საშუალო, ზიანდება ნაკაწრებით
ფლეშ-მეხსიერება (USB, SD)	მცირე–საშუალო	საშუალო	საშუალო
ღრუბლოვანი საცავი	პრაქტიკულად შეუზღუდავი	დამოკიდებულია ინტერნეტზე	მაღალი, მონაცემები რამდენიმე ადგილას დუბლირდება

მარტივად რომ ვთქვათ: **NVMe/SSD** სიჩქარისთვისაა, **HDD** დიდი მოცულობისთვის დაბალ ფასად, **ლენტი** კი არქივისა და სარეზერვო ასლებისთვის.

10. რით განსხვავდება SAN NAS-ისგან?

კრიტერიუმი	SAN	NAS
წვდომის დონე	ბლოკური (block-level)	ფაილური (file-level)
პროტოკოლები	Fibre Channel, iSCSI, FCoE	NFS, SMB/CIFS
ქსელი	ცალკე, გამოყოფილი მაღალსიჩქარიანი ქსელი	ჩვეულებრივი LAN (Ethernet)
როგორ ხედავს სერვერი	როგორც ლოკალურ დისკს	როგორც ქსელურ საქაღალდეს
ფაილური სისტემა	იმართება სერვერის მხარეს	იმართება თავად NAS მოწყობილობაზე
წარმადობა	ძალიან მაღალი, დაბალი დაყოვნება	საშუალო, დამოკიდებულია LAN-ზე
ღირებულება და სირთულე	ძვირი და რთული	იაფი და მარტივი
ტიპური გამოყენება	მონაცემთა ბაზები, ვირტუალიზაცია, კრიტიკული აპლიკაციები	ფაილების გაზიარება, სარეზერვო ასლები, მცირე და საშუალო ბიზნესი

მოკლედ: SAN სერვერს აძლევს „დისკს“ ქსელით, NAS კი აძლევს „ფაილებს“ ქსელით.